



资源与土木工程学院

课程名称：____ 采矿工程概论 ____

专 业：____ 测绘工程 ____

姓 名：____ 陈英杰 ____

学 号：____ 20232673 ____

2025 年 10 月 23 日

目 录

1	引言.....	1
1.1	研究的理由、目的与背景.....	1
1.2	理论依据、试验基础与研究方法.....	1
1.3	预期的结果及其作用、意义.....	2
2	金属矿床地下开采与凿岩爆破的关联性分析.....	2
2.1	金属矿床地下开采的核心特性.....	2
2.2	凿岩爆破在地下开采中的核心作用.....	2
2.3	关联性核心逻辑：矿体条件决定凿岩爆破技术选型.....	3
3	金属矿床地下开采中的凿岩技术.....	3
3.1	凿岩破岩原理与分类.....	3
3.1.1	核心破岩原理.....	3
3.1.2	凿岩技术分类.....	3
3.2	关键凿岩设备及其性能.....	4
3.2.1	浅孔凿岩设备.....	4
3.2.2	中深孔与深孔凿岩设备.....	4
3.2.3	凿岩工具：钎子的选型.....	4
3.3	凿岩参数设计与优化.....	4
3.3.1	核心参数确定原则.....	4
3.3.2	不同矿体条件下的参数优化案例.....	5
4	金属矿床地下开采中的爆破技术.....	5
4.1	爆破基础：炸药与起爆系统.....	5
4.1.1	工业炸药的选型.....	5
4.1.2	起爆系统设计.....	5
4.2	爆破参数设计与炮孔布置.....	6
4.2.1	核心爆破参数.....	6
4.2.2	炮孔布置原则与类型.....	6
4.2.3	不同采矿方法的爆破参数案例.....	6
4.3	爆破安全与环保控制.....	7
4.3.1	爆破安全控制.....	7
4.3.2	环保优化措施.....	7
5	凿岩爆破技术的应用案例与优化效果.....	7
5.1	案例 1：某铜矿阶段矿房法中的中深孔爆破应用.....	7
5.1.1	矿山与矿体条件.....	7
5.1.2	凿岩爆破技术方案.....	7
5.1.3	应用效果与优化.....	7
5.2	案例 2：某金矿浅孔留矿法中的凿岩爆破优化.....	8
5.2.1	矿山与矿体条件.....	8
5.2.2	原技术方案与问题.....	8
5.2.3	优化方案与效果.....	8
5.3	案例 3：某铁矿深部开采中的深孔爆破振动控制.....	8
5.3.1	矿山与开采条件.....	8
5.3.2	振动控制方案.....	8
5.3.3	应用效果.....	8

6 凿岩爆破技术的发展趋势与优化策略.....	8
6.1 核心发展趋势.....	8
6.1.1 智能化与自动化.....	8
6.1.2 绿色化与低碳化.....	9
6.1.3 适应深部开采.....	9
6.2 针对性优化策略.....	9
6.2.1 基于矿体条件的“设备-参数”动态匹配	9
6.2.2 基于采矿方法的协同优化.....	9
6.2.3 基于安全环保的全流程管控.....	9
7 结论.....	9
参考文献.....	10

金属矿床地下开采中凿岩爆破技术的应用与优化研究

测绘 2301 班, 20232673, 陈英杰

摘 要 为解决金属矿床地下开采中凿岩爆破效率低、参数匹配不合理及安全风险高等问题, 明确该技术的应用要点与优化方向, 本研究采用文献综述、案例分析及参数优化对比的方法, 系统梳理金属矿床地下开采特性与凿岩爆破的关联性, 分析凿岩原理、设备选型、爆破基础及参数设计的核心要点, 并结合实际矿山案例验证技术应用效果。结果表明: 凿岩设备需根据矿体厚度与坚固性系数(f)匹配(如 $f=8\sim 15$ 的坚硬岩石优先选用潜孔钻机), 爆破参数中最小抵抗线(W)与炮孔密集系数($K=E/W$)需按矿体倾角动态调整(缓倾斜矿体 K 取 $0.8\sim 1.0$); 智能化凿岩台车与数码电子雷管的应用可使炮孔利用率提升至 90%以上, 炸药单耗降低 15%~20%。结论认为, 基于矿体条件的参数动态匹配与智能化技术融合是凿岩爆破优化的核心, 可为金属矿床地下开采的高效、安全开展提供技术支撑。

关键词 金属矿床地下开采 凿岩爆破技术 参数匹配 智能化技术

1 引言

1.1 研究的理由、目的与背景

随着全球对金属矿产资源需求的持续增长, 浅部易采矿床储量逐渐减少, 金属矿床开采向深部(埋深 $>800\text{m}$)与复杂赋存条件(如急倾斜、极薄矿体)延伸。金属矿床地下开采具有矿体赋存复杂(厚度变化范围 $0.8\sim 40\text{m}$ 以上、倾角 $0^\circ\sim 90^\circ$)、矿岩坚固性大(坚固性系数 $f=4\sim 20$)及地质构造多样(断层、裂隙发育)等特点^[1], 而凿岩爆破作为地下开采的核心破岩工序, 直接决定破岩效率、作业空间形成质量及后续出矿、支护工序的衔接效果——据统计, 凿岩爆破工序耗时占地下开采循环的 40%~60%, 其参数合理性可使矿石损失率波动 5%~15%、贫化率差异 3%~10%^[2]。当前部分矿山存在凿岩设备与矿体条件不匹配(如薄矿体选用深孔凿岩机导致超挖)、爆破参数设计僵化(忽略矿体倾角对最小抵抗线的影响)及智能化程度低等问题, 制约开采效率与安全水平^[3]。因此, 开展金属矿床地下开采中凿岩爆破技术的应用与优化研究, 对提升矿山生产效益、保障深部开采安全具有重要现实意义。

1.2 理论依据、试验基础与研究方法

本研究的理论依据源于金属矿床地下开采原理与凿岩爆破工程基础: 一方面, 解世俊^[1]在《金属矿床地下开采》中系统阐述了地下开采的矿块划分、采准切割与回采工艺, 明确凿岩爆破需与采矿方法(如留矿法、阶段矿房法)协同; 另一方面, 李夕兵^[2]在《凿岩爆破工程》中提出凿岩破岩机理(冲击-回转耦合破岩)与爆破能量传递规律, 为参数设计提供理论支撑。试验基础来自国内多座大型金属矿山的现场实践, 如凡口铅锌矿采用 VCR 法(垂直深孔球状药包落矿)的爆破参数优化试验、云南某金矿浅孔留矿法的凿岩设备选型验证^[6]。

研究方法主要包括三方面:

(1) 文献综述法: 系统梳理《金属矿床地下开采》《凿岩爆破工程》等权威教材及《采矿与安全工程学报》《金属矿山》等核心期刊的相关研究, 明确技术发展脉络与参数设计要点;

(2) 案例分析法: 选取 3 座不同类型金属矿山(铜矿、金矿、铁矿)的凿岩爆破应用案例, 对比不同矿体条件下的技术选型与效果;

(3) 参数优化分析法：基于矿岩坚固性系数(f)、矿体倾角(α)等关键影响因素，建立凿岩孔径、孔深与爆破最小抵抗线、炮孔间距的匹配关系。

1.3 预期的结果及其作用、意义

本研究预期明确三方面结果：

(1) 厘清金属矿床地下开采特性与凿岩爆破的关联性，确定不同矿体条件（如 $f=4\sim6$ 的中等坚硬岩石、 $\alpha=30^\circ\sim55^\circ$ 的倾斜矿体）下的凿岩设备选型标准与爆破参数范围；

(2) 提出基于“设备-参数-采矿方法”协同的优化策略，如中深孔阶段矿房法中采用 Simba1250 凿岩台车与乳化炸药的组合方案；

(3) 验证智能化技术（如数码电子雷管、智能凿岩台车）在参数精准控制中的应用效果。

上述结果的作用与意义体现在：

(1) 理论层面，补充深部复杂矿体条件下凿岩爆破的参数设计理论，完善“矿体条件-技术选型”的匹配逻辑；

(2) 实践层面，为矿山提供可直接参考的技术方案，降低参数试错成本，提升凿岩爆破效率 10%~20%；

(3) 行业层面，推动凿岩爆破技术向智能化、绿色化转型，适应金属矿床深部开采的发展趋势。

2 金属矿床地下开采与凿岩爆破的关联性分析

2.1 金属矿床地下开采的核心特性

金属矿床地下开采需应对矿体赋存复杂、开采环境严苛等挑战，其核心特性可概括为以下 4 点^[1]：

(1) 矿体形态与产状多变：矿体多呈脉状、透镜状或块状，厚度从 0.8m（薄矿体）至 40m 以上（极厚矿体），倾角覆盖水平（ $\alpha<5^\circ$ ）至急倾斜（ $\alpha>55^\circ$ ），如云南某锡矿矿体厚度波动范围 1.2~8.5m，倾角 $35^\circ\sim70^\circ$ ^[7]，导致凿岩爆破需针对性调整孔位与角度。

(2) 矿岩物理力学性质差异大：矿岩坚固性系数 $f=2\sim20$ ，其中黑色金属矿床（如铁矿）的围岩 f 值多为 8~15（坚硬岩石），而有色金属矿床（如铜矿）的矿石 f 值常为 4~8（中等坚硬岩石）^[1]；部分硫化矿（如含硫 $>18\%$ 的金矿）具有自燃性，要求爆破后及时通风排尘，避免高温引发自燃。

(3) 深部开采问题突出：随着开采深度超过 800m，地压增大（易发生岩爆）、地温升高（可达 $35\sim45^\circ\text{C}$ ），对凿岩设备的耐高温性能与爆破参数的振动控制提出更高要求，如某深部铜矿采用低爆速炸药（爆速 $<3500\text{m/s}$ ）以减少爆破振动对围岩的破坏^[8]。

(4) 多工序协同要求高：凿岩爆破需与后续出矿（如电耙、铲运机出矿）、支护（如锚杆、喷浆支护）工序衔接，例如爆破块度需控制在 300~500mm 以内，以匹配铲运机铲斗容积（如 2.7m^3 铲运机适配最大块度 400mm）^[6]。

2.2 凿岩爆破在地下开采中的核心作用

凿岩爆破是地下开采的“第一道工序”，其技术效果直接决定后续作业的效率与安全，具体作用体现在 3 个方面^[2]：

(1) 破岩与空间形成：通过爆破将矿体从围岩中分离，形成回采空间（如矿房）与通道（如平巷、天井），例如水平巷道掘进中，掏槽孔爆破需率先形成自由面，为辅助孔与周边孔爆破创造条件，掏槽效果可使循环进尺提升 20%~30%^[2]。

(2) 影响开采效率与成本：凿岩爆破的工时占比达 40%~60%，设备效率（如气腿式凿岩机钻孔效率 20~30m/h）与炸药单耗（如浅孔爆破炸药单耗 0.3~0.5kg/m³）直接决定开采成本，某金矿数据显示，凿岩爆破成本占采矿总成本的 25%~35%^[9]。

(3) 控制矿体损失与贫化：合理的炮孔布置（如周边孔采用光面爆破）可减少超挖（超挖量<150mm）与欠挖，降低废石混入率（ $\gamma<5\%$ ）；针对多金属矿体，通过分段爆破可实现选别回采，减少高品位矿石损失^[1]。

2.3 关联性核心逻辑：矿体条件决定凿岩爆破技术选型

金属矿床地下开采中，凿岩爆破技术需与矿体条件（形态、产状、物理力学性质）深度匹配。例如：

(1) 对于急倾斜薄矿体（ $\alpha>55^\circ$ ，厚度 0.8~4m），采用浅孔留矿法，选用 YSP-45 伸缩式凿岩机打向上垂直炮孔，孔径 30~46mm，孔深 2~3m，匹配 2 号岩石铵梯炸药（爆力 280~300mL），确保矿石自溜放矿^[6]；

(2) 对于缓倾斜厚矿体（ $\alpha=5^\circ\sim30^\circ$ ，厚度 15~40m），采用阶段矿房法，选用 Simba1250 凿岩台车打水平扇形中深孔，孔径 50~80mm，孔深 8~12m，使用乳化炸药（抗水性能好），通过微差爆破控制块度^[6]。

3 金属矿床地下开采中的凿岩技术

3.1 凿岩破岩原理与分类

3.1.1 核心破岩原理

凿岩的本质是通过机械外力克服岩石的抗压、抗拉强度，实现岩石破碎，根据外力作用方式可分为 3 类^[2]：

(1) 冲击式凿岩：通过凿岩机活塞往复冲击钎头，将动能传递至岩石，形成局部破碎坑，适用于坚硬岩石（ $f>8$ ），如花岗岩、石英岩；冲击频率是关键参数，气腿式凿岩机冲击频率多为 35~50Hz^[1]。

(2) 回转式凿岩：通过钎头旋转切削岩石，适用于软弱岩石（ $f<4$ ），如页岩、泥岩；转速与推进力需匹配，回转钻机转速一般为 100~300r/min^[2]。

(3) 回转-冲击式凿岩：融合冲击与回转作用，冲击破碎岩石、回转切削岩屑，适用于中等至坚硬岩石（ $f=4\sim15$ ），是当前金属矿床地下开采的主流方式，如潜孔钻机、凿岩台车均采用该原理^[1]。

3.1.2 凿岩技术分类

按炮孔深度与孔径，凿岩技术可分为 4 类，其参数与适用场景如表 1 所示^{[1][6]}：

表 1 金属矿床地下开采凿岩技术分类及参数^{[1][6]}

凿岩类型	孔径 d (mm)	孔深 L (m)	核心设备	适用矿体条件	典型应用场景
浅孔凿岩	<50	<3~5	气腿式凿岩机 (7655、YT-25)	薄矿体 (d<4m)、不规则矿体, f=4~10	浅孔留矿法、削壁充填法
中深孔凿岩	50~80	5~15	中型凿岩机 (YG-80、YGZ-90)	中厚矿体 (4~15m), f=6~12	阶段矿房法、分段矿房法
深孔凿岩	>90	15~30	潜孔钻机 (YQ-100A)、凿岩台车 (Simba1250)	厚矿体 (>15m)、形态规整矿体, f=8~15	VCR 法、深孔崩落法
药室凿岩	-	掘进硐室	凿岩机+硐室掘进设备	极厚矿体 (>40m)、大体积落矿, f=10~20	药室落矿法

注：表中设备型号与参数均来自东北大学采矿工程概论课程文档及解世俊^[1]、任凤玉^[3]的研究成果。

3.2 关键凿岩设备及其性能

3.2.1 浅孔凿岩设备

浅孔凿岩以气腿式风动凿岩机为主，具有重量轻（<30kg）、移动灵活的特点，核心型号与性能如下^[1]：

（1）7655 型气腿式凿岩机：冲击频率 42Hz，推进力 2.5~3.5kN，钻孔直径 34~42mm，钻孔效率 25~35m/h，适用于平巷掘进与浅孔留矿法，某铁矿使用该设备实现班进尺 1.8~2.2m^[7]；

（2）YT-25 型气腿式凿岩机：冲击频率 38Hz，推进力 2.2~3.0kN，适配钎杆长度 1.2~2.5m，多用于水平或近水平矿体，如某铜矿薄矿体回采中，钻孔合格率达 92%^[9]；

（3）YSP-45 型伸缩式凿岩机：又名上向式凿岩机，冲击频率 35Hz，推进力 1.8~2.5kN，可打向上垂直孔，适用于天井凿岩与采场打上向孔，某金矿天井掘进中，钻孔偏斜率<5%^[6]。

3.2.2 中深孔与深孔凿岩设备

中深孔与深孔凿岩设备需兼顾效率与孔径精度，主流设备包括^{[1],[3]}：

（1）YG-80 型导轨式凿岩机：重量 80kg，冲击频率 30Hz，钻孔直径 50~70mm，孔深≤15m，需配套钻架使用，某铅锌矿阶段矿房法中，用该设备打水平扇形孔，孔距 1.2~1.5m，炮孔利用率 85%~90%^[6]；

（2）YQ-100A 型潜孔钻机：采用回转-冲击式原理，孔径 90~110mm，孔深≤30m，风压 0.5~0.7MPa，钻孔效率 40~60m/h，适用于中硬以上岩石（ $f>8$ ），某铁矿深部开采中，用该设备实现深孔爆破块度≤400mm^[8]；

（3）Simba1250 系列凿岩台车：全液压驱动，配备 2~3 个钻臂，孔径 50~120mm，孔深≤25m，定位精度±50mm，可实现自动化钻孔，某大型铜矿使用该台车后，凿岩效率提升 40%，人员劳动强度降低 50%^[3]。

3.2.3 凿岩工具：钎子的选型

钎子是传递冲击功与扭矩的关键工具，由钎头、钎杆、钎尾组成，其选型需与凿岩设备、岩石条件匹配^[2]：

（1）钎头：一字形钎头适用于软岩（ $f<6$ ），十字形钎头适用于中硬岩（ $f=6\sim12$ ），球齿钎头适用于硬岩（ $f>12$ ）；某金矿针对 $f=10\sim12$ 的石英岩，采用球齿钎头，钎头寿命提升至 300~400m/个^[9]；

（2）钎杆：浅孔凿岩用中空钢钎（直径 22~25mm），中深孔用接杆钎（直径 32~40mm），深孔用高强度合金钎杆，某铜矿深孔凿岩中，采用高强度钎杆后，断钎率从 8%降至 2%^[8]。

3.3 凿岩参数设计与优化

3.3.1 核心参数确定原则

凿岩参数（孔径 d 、孔深 L 、孔距 a ）需根据矿体厚度（ H ）、矿岩坚固性系数（ f ）及采矿方法确定，核心原则如下^{[1],[6]}：

（1）孔径 d ：需与药卷直径匹配（炮孔直径比药卷大 10mm 左右），如采用 32mm 药卷时，孔径取 42~45mm；中深孔爆破中，孔径增大可减少炮孔数量，但会降低钻孔速度，需平衡效率与成本^[2]；

（2）孔深 L ：浅孔凿岩孔深<3~5m（气腿式凿岩机极限），中深孔 5~15m（匹配 YG-80 凿岩机），深孔 15~30m（潜孔钻机适用）；孔深需与循环进尺匹配，如某矿平巷掘进循环进尺 2.5m，孔深取 2.8~3.0m（预留超深 0.3~0.5m）^[2]；

(3) 孔距 a : 浅孔孔距 0.6~1.0m ($f=4\sim8$), 中深孔孔距 1.2~2.0m ($f=6\sim12$); 孔距与最小抵抗线 W 的比值 (密集系数 $K=a/W$) 需控制在 0.6~1.0, 岩石坚硬时取大值^[2]。

3.3.2 不同矿体条件下的参数优化案例

(1) 急倾斜薄矿体 ($\alpha=60^{\circ}\sim75^{\circ}$, $H=1.5\sim3\text{m}$, $f=6\sim8$): 某金矿采用浅孔留矿法, 选用 7655 凿岩机, 孔径 42mm, 孔深 2.0~2.5m, 孔距 0.8~1.0m, $K=0.8$, 爆破后块度 <300mm, 出矿效率提升 15%^[9];

(2) 缓倾斜厚矿体 ($\alpha=15^{\circ}\sim25^{\circ}$, $H=10\sim20\text{m}$, $f=8\sim10$): 某铜矿采用阶段矿房法, Simba1250 台车打水平扇形中深孔, 孔径 65mm, 孔深 8~10m, 孔距 1.5~1.8m, $W=1.8\sim2.0\text{m}$, $K=0.85$, 炮孔利用率达 88%^[6];

(3) 深部极硬矿体 ($f=12\sim15$, 埋深 1200m): 某铁矿采用深孔崩落法, YQ-100A 潜孔钻机, 孔径 105mm, 孔深 20~25m, 孔距 2.0~2.2m, $W=2.5\sim2.8\text{m}$, $K=0.8$, 采用高风压 (0.7MPa) 钻孔, 效率达 50m/h^[8]。

4 金属矿床地下开采中的爆破技术

4.1 爆破基础：炸药与起爆系统

4.1.1 工业炸药的选型

金属矿床地下开采中, 工业炸药需满足“爆炸性能适配、安全环保”要求, 主流炸药类型与适用场景如表 2 所示^{[1],[2]}:

表 2 金属矿床地下开采常用工业炸药性能^{[1],[2]}

炸药类型	核心成分	爆速 (m/s)	爆力 (mL)	适用场景	注意事项
铵梯炸药	硝酸铵 (85%) +TNT (11%)	3200~3600	280~300	无瓦斯、干燥环境, $f=4\sim10$	抗水性差, 有效期 <6 个月 ^[1]
乳化炸药	氧化剂水溶液 +燃料油+乳化剂	3800~4200	300~320	潮湿、有水环境, 中深孔爆破	密度 1.0~1.2g/cm ³ , 抗水性能优 ^[2]
水胶炸药	硝酸铵+可燃剂 +敏化剂	3500~3900	290~310	深部高水压环境, $f=8\sim15$	爆轰稳定, 有毒气体少 ^[1]
硝化甘油 炸药	硝化甘油 +硝酸铵	4500~5000	350~380	极硬岩石 ($f>15$), 急需破岩场景	敏感度高, 需严格控制运输与储存 ^[2]

注: 爆速采用导爆索法测定, 爆力采用铅柱扩孔法测定 (依据《凿岩爆破工程》标准试验方法^[2])。

4.1.2 起爆系统设计

起爆系统需保证“精准传爆、安全可靠”, 按起爆方式可分为电起爆、非电起爆 (导爆索、导爆管), 其特性对比如表 3 所示^{[1],[3]}:

表 3 金属矿床地下开采起爆系统特性对比^{[1],[3],[8]}

起爆类型	核心器材	传爆速度 (m/s)	适用场景	优点	缺点
电雷管起爆	毫秒延期电雷管 (MS 系列)	-	有瓦斯风险 (煤矿许用雷管)、精准延时	可检测网路, 延时可控 ^[1]	易受杂散电流影响, 早爆风险 ^[3]
导爆索起爆	普通导爆索 (药芯 12~14g/m)	6500~7000	深孔爆破、整孔起爆	起爆能力强, 抗水、抗杂电 ^[1]	成本高, 无法检测网路 ^[2]
导爆管起爆	导爆管 + 非电毫秒雷管	1800~2000	无瓦斯环境, 大规模微差爆破	操作简单, 不受杂电影响 ^[3]	无法检测网路, 低温易失效 ^[1]
数码电	可编程电子雷管	-	高精度延时	延时精准,	成本高, 需专

起爆类型	核心器材	传爆速度 (m/s)	适用场景	优点	缺点
子雷管			(0~15000ms, 增量 1ms)	抗干扰, 可远程控制 ^[3]	用起爆器 ^[8]

注：导爆索爆速采用高速摄影法测定，数码电子雷管精度参考任凤玉^[3]的研究数据。

4.2 爆破参数设计与炮孔布置

4.2.1 核心爆破参数

爆破参数直接决定破岩效果，核心参数包括最小抵抗线 (W)、底盘抵抗线 (W_1)、炮孔装药量 (Q)，其计算方法如下^{[2][6]}：

(1) 最小抵抗线 W ：药包中心到最近自由面的最短距离，按式 (1) 计算：

$$W = (23 \sim 30)d \quad (1)$$

式中： d 为炮孔直径 (mm)；

坚硬岩石取大值，软岩取小值^[1]。例如， $d=65\text{mm}$ 时， $W=1.5 \sim 1.95\text{m}$ 。

(2) 底盘抵抗线 W_1 ：台阶爆破中，炮孔中心到台阶坡底线的水平距离，按式 (2) 计算：

$$W_1 = W + 0.3 \sim 0.5m \quad (2)$$

适用于深孔爆破，需避免底盘残留根底^[2]。

(3) 单孔装药量 Q ：按式 (3) 计算：

$$Q = q \cdot a \cdot W \cdot L \cdot \eta \quad (2)$$

式中： q 为炸药单耗 (kg/m^3 ， $f=4 \sim 8$ 时 $q=0.3 \sim 0.5$ ， $f=8 \sim 12$ 时 $q=0.5 \sim 0.7$)；

a 为孔距 (m)； L 为孔深 (m)；

η 为装药系数 (掏槽孔 0.6~0.7，辅助孔 0.45~0.6，周边孔 0.3~0.4)^[6]。

4.2.2 炮孔布置原则与类型

炮孔需按“先掏槽、后辅助、最后周边”的顺序布置，不同类型炮孔的作用与参数如表 4 所示^{[2],[6]}：

表 4 金属矿床地下开采炮孔布置参数^{[2],[6]}

炮孔类型	作用	布置位置	孔径 d (mm)	孔深 L (m)	装药系数 η	起爆顺序
掏槽孔	形成自由面，为后续爆破创造条件	工作面中央靠近底板	同辅助孔	$L+0.2 \sim 0.3$	0.6~0.7	1st
辅助孔	大量崩落矿石，扩大掏槽空间	掏槽孔与周边孔之间	42~80	按循环进尺	0.45~0.6	2nd~n-1th
周边孔	控制巷道轮廓，减少超欠挖	巷道断面周边	同辅助孔	$L-0.1 \sim 0.2$	0.3~0.4	nth
底孔	控制底板标高，避免漂高	工作面底部，孔口高 150~200mm	同辅助孔	$L+0.1 \sim 0.2$	0.5~0.7	n-1th

注：底孔孔口高于巷道底板 150~200mm，避免灌水；眼底低于底板 100~200mm，防止底板漂高^[2]。

4.2.3 不同采矿方法的爆破参数案例

(1) 浅孔留矿法 (急倾斜薄矿体)：某金矿，矿体 $\alpha=70^\circ$ ， $H=2.5\text{m}$ ， $f=7 \sim 8$ ；炮孔布置为上向垂直孔， $d=42\text{mm}$ ， $L=2.2\text{m}$ ， $a=0.8\text{m}$ ， $W=1.0\text{m}$ ， $Q=0.35 \times 0.8 \times 1.0 \times 2.2 \times 0.6=0.37\text{kg}/\text{孔}$ ；采用 2 号岩石铵梯炸药，导爆管起爆，爆破块度 $<300\text{mm}$ ，矿石回收率 92%^[6]；

(2) 阶段矿房法 (缓倾斜厚矿体)：某铜矿，矿体 $\alpha=20^\circ$ ， $H=15\text{m}$ ， $f=9 \sim 10$ ；水平扇形中深孔， $d=65\text{mm}$ ， $L=10\text{m}$ ， $a=1.6\text{m}$ ， $W=1.8\text{m}$ ， $Q=0.6 \times 1.6 \times 1.8 \times 10 \times 0.5=8.64\text{kg}/\text{孔}$ ；乳化炸药，数码电子雷管 (延时 50ms)，炮孔利用率 88%，大块

率 $<5\%$ ^[8];

(3) VCR 法(极厚矿体): 某铅锌矿, 矿体 $H=30\text{m}$, $f=10\sim 11$; 垂直深孔, $d=165\text{mm}$, $L=25\text{m}$, $a=3.0\text{m}$, $W=3.0\text{m}$, $Q=0.7\times 3.0\times 3.0\times 25\times 0.7=110.25\text{kg/孔}$; 水胶炸药, 球状药包, 微差爆破, 一次崩矿量达 5000t , 回采率 93% ^[6]。

4.3 爆破安全与环保控制

4.3.1 爆破安全控制

(1) 爆破振动控制: 采用微差爆破(延时间隔 $25\sim 50\text{ms}$), 振动速度按式

(4) 计算, 确保周边构筑物振动速度 $<5\text{cm/s}$ ^[2]:

$$v = K \cdot (Q^{1/3}/R)^{\alpha} \quad (4)$$

式中: v 为振动速度 (cm/s);

K 、 α 为场地系数 (岩石 $K=150\sim 250$, $\alpha=1.5\sim 2.0$);

Q 为最大段装药量 (kg);

R 为爆源到保护物距离 (m)。

(2) 爆破飞石控制: 堵塞长度 $\geq 0.8W$, 采用 1:3 泥沙混合炮泥(湿度 $18\%\sim 20\%$), 飞石距离按式 (5) 估算, 确保飞石控制在 $30\sim 50\text{m}$ 内^[1]:

$$R_f = 20 \cdot K_f \cdot W \quad (5)$$

式中: R_f 为飞石最大距离 (m);

K_f 为安全系数 (一般取 $1.0\sim 1.2$)。

(3) 瓦斯与粉尘控制: 有瓦斯风险时, 使用煤矿许用炸药与毫秒雷管(总延期 $\leq 130\text{ms}$); 爆破后通风 $15\sim 20\text{min}$, 粉尘浓度控制在 2mg/m^3 以下^[5]。

4.3.2 环保优化措施

(1) 减少有毒气体: 选用低毒炸药(如乳化炸药、水胶炸药), 控制硝酸铵纯度 $>99\%$, 有毒气体(NO_2 、 CO)排放量 $<50\text{L/kg}$ ^[8];

(2) 爆破噪声控制: 采用预裂爆破(周边孔先爆, 形成减震缝), 噪声控制在 110dB 以下;

(3) 岩屑回收利用: 爆破岩屑(粒径 $<50\text{mm}$)用于充填采空区, 减少废石排放^[9]。

5 凿岩爆破技术的应用案例与优化效果

5.1 案例 1: 某铜矿阶段矿房法中的中深孔爆破应用

5.1.1 矿山与矿体条件

该铜矿为缓倾斜厚矿体, $\alpha=18^\circ\sim 22^\circ$, $H=12\sim 18\text{m}$, $f=8\sim 10$, 矿石密度 3.5t/m^3 , 采用阶段矿房法回采, 阶段高度 50m , 矿房长度 $40\sim 60\text{m}$ ^[6]。

5.1.2 凿岩爆破技术方案

(1) 凿岩设备: Simba1250 液压凿岩台车, 配备 2 个钻臂, 孔径 65mm , 孔深 $9\sim 11\text{m}$, 水平扇形布孔, 孔距 $1.6\sim 1.8\text{m}$, 排距 $1.8\sim 2.0\text{m}$;

(2) 炸药选型: 2 号乳化炸药(爆速 4000m/s , 爆力 310mL), 装药系数 $0.5\sim 0.6$;

(3) 起爆系统: 导爆管+毫秒雷管, 延时间隔 50ms , 起爆顺序: 掏槽孔 $\rightarrow$ 辅助孔 $\rightarrow$ 底孔 $\rightarrow$ 周边孔;

(4) 参数计算: $W=1.8\text{m}$, $Q=0.6\times 1.7\times 1.8\times 10\times 0.55=8.01\text{kg/孔}$, 炸药单耗 0.6kg/m^3 。

5.1.3 应用效果与优化

优化前存在块度不均(大块率 12%)、炮孔利用率低(80%)的问题, 通过以下优化措施:

- (1) 调整孔距至 1.6m, $K=0.89$ (原 1.0) ;
- (2) 周边孔采用不耦合装药 (药卷直径 50mm, 孔径 65mm) ;
- (3) 改用数码电子雷管 (延时精度 $\pm 0.01\%$) ;

优化后效果: 大块率降至 4.5%, 炮孔利用率提升至 89%, 出矿效率提升 20%, 采矿成本降低 12 元/t^[6]。

5.2 案例 2: 某金矿浅孔留矿法中的凿岩爆破优化

5.2.1 矿山与矿体条件

该金矿为急倾斜薄矿体, $\alpha=65^{\circ}\sim 75^{\circ}$, $H=1.5\sim 3\text{m}$, $f=6\sim 8$, 矿石品位 2.2g/t, 采用浅孔留矿法回采, 矿房长度 40~50m^[9]。

5.2.2 原技术方案与问题

原方案: YT-25 凿岩机, 孔径 42mm, 孔深 2.0m, 孔距 1.0m, $W=1.2\text{m}$, 铵梯炸药, 火雷管起爆; 问题: 钻孔效率低 (20m/h)、矿石损失率高 (15%)、粉尘浓度超标 (3.5mg/m³)。

5.2.3 优化方案与效果

优化措施:

- (1) 更换为 7655 气腿式凿岩机 (钻孔效率 30m/h) ;
- (2) 调整孔距至 0.8m, $W=1.0\text{m}$, $K=0.8$;
- (3) 改用乳化炸药 (抗水) + 导爆管起爆;
- (4) 增设湿式凿岩 (水压 0.3MPa)。

优化后效果: 钻孔效率提升 50%, 矿石损失率降至 8%, 粉尘浓度 1.8mg/m³, 回采率提升 7%, 达到《金属非金属矿山安全规程》要求^[9]。

5.3 案例 3: 某铁矿深部开采中的深孔爆破振动控制

5.3.1 矿山与开采条件

该铁矿为深部极硬矿体, 埋深 1200m, $f=12\sim 15$, $\alpha=45^{\circ}\sim 55^{\circ}$, 采用深孔崩落法, 面临岩爆风险 (地应力 25MPa) ^[8]。

5.3.2 振动控制方案

- (1) 炸药选型: 低爆速水胶炸药 (爆速 3500m/s) ;
- (2) 参数优化: $W=2.5\text{m}$, $a=2.0\text{m}$, $K=0.8$, 分段装药量 $Q=0.7\times 2.0\times 2.5\times 22\times 0.6=46.2\text{kg}$ (原 $Q=60\text{kg}$) ;
- (3) 起爆系统: 数码电子雷管, 延时间隔 100ms, 采用“逐段起爆”减少最大段装药量;
- (4) 振动监测: 布设 3 个振动传感器, 监测结果 $v=3.2\sim 4.5\text{cm/s}$ ($< 5\text{cm/s}$)。

5.3.3 应用效果

爆破振动峰值降低 35%, 未发生岩爆, 围岩稳定性提升, 支护成本降低 15%, 深部开采安全得到保障^[8]。

6 凿岩爆破技术的发展趋势与优化策略

6.1 核心发展趋势

6.1.1 智能化与自动化

(1) 智能凿岩设备: 如 AtlasCopco 的 BoomerE2C 智能凿岩台车, 配备激光定位与自动钻孔系统, 定位精度 $\pm 20\text{mm}$, 钻孔效率提升 30%, 可实现远程操控^[3];

(2) 智能起爆系统: 数码电子雷管的大规模应用, 如澳瑞凯 (Orica) 的 i-kon 电子雷管, 可通过手机 APP 编程, 延时精度 $\pm 0.1\text{ms}$, 适用于深部开采的高精度微差爆破^[8];

(3) 数字化模拟: 采用 FLAC^{3D}、LS-DYNA 等软件模拟爆破过程, 优化参

数（如最小抵抗线、装药量），减少现场试错成本，某铜矿通过模拟将炸药单耗降低 8%^[7]。

6.1.2 绿色化与低碳化

（1）环保炸药：研发无铵炸药（如新型乳化炸药）、可降解炸药，减少硝酸铵对水体的污染；某研究机构开发的生物降解乳化炸药，毒性降低 40%^[9]；

（2）无起爆药雷管：替代传统含铅雷管，减少重金属排放，如国产无起爆药电雷管，已在某金矿应用，环保指标达标^[5]；

（3）能量回收利用：利用爆破振动能量发电，或回收岩屑用于建筑材料，某铁矿岩屑回收率达 80%，年减少废石排放 10 万 t^[8]。

6.1.3 适应深部开采

（1）高风压凿岩设备：如 Sandvik 的 PanteraDP1100 潜孔钻机，风压 1.0MPa，孔径 115mm，孔深≤35m，适用于 $f=15\sim20$ 的极硬岩石^[3]；

（2）抗高应力爆破技术：采用卸压爆破（先打卸压孔）、预裂爆破，减少岩爆风险；某深部金矿通过卸压爆破，地应力释放率达 30%^[7]；

（3）耐高温设备与炸药：研发耐高温凿岩机油（适用温度 50℃）、高温稳定炸药（爆速波动<5%），适应深部地温环境^[8]。

6.2 针对性优化策略

6.2.1 基于矿体条件的“设备-参数”动态匹配

建立矿体条件（ f 、 α 、 H ）与凿岩爆破技术的匹配数据库，例如：

（1） $f<4$ （软岩）：回转式钻机，孔径 50~60mm，乳化炸药（ $q=0.3\sim0.4\text{kg/m}^3$ ）；

（2） $f=8\sim12$ （中硬岩）：液压凿岩台车，孔径 65~80mm，水胶炸药（ $q=0.5\sim0.6\text{kg/m}^3$ ）；

（3） $f>12$ （硬岩）：高风压潜孔钻机，孔径 90~110mm，硝化甘油炸药（ $q=0.7\sim0.9\text{kg/m}^3$ ）。

6.2.2 基于采矿方法的协同优化

不同采矿方法需针对性调整技术方案：

（1）留矿法：上向浅孔，小直径药卷，导爆管起爆，控制块度以利自溜；

（2）阶段矿房法：中深孔扇形布孔，数码电子雷管，微差爆破，提高崩矿量；

（3）充填法：控制爆破振动（ $v<3\text{cm/s}$ ），避免破坏充填体，采用不耦合装药。

6.2.3 基于安全环保的全流程管控

（1）事前：开展矿体地质勘察，明确 f 、 α 等参数，模拟优化爆破方案；

（2）事中：实时监测振动（ $v\leq5\text{cm/s}$ ）、粉尘（ $\leq2\text{mg/m}^3$ ），采用湿式凿岩与通风；

（3）事后：回收岩屑，处理爆破废水（pH 值 6~9），评估围岩稳定性，及时支护。

7 结论

1. 金属矿床地下开采的矿体赋存复杂性（形态、产状、坚固性）决定了凿岩爆破技术需“个性化匹配”，浅孔凿岩（气腿式凿岩机）适用于薄矿体，中深孔/深孔凿岩（凿岩台车、潜孔钻机）适用于厚矿体，乳化炸药、导爆管起爆系统为当前主流选择。

2. 核心参数设计需遵循“动态调整”原则：最小抵抗线 $W=(23\sim30)d$ ，炮孔密集系数 $K=0.6\sim1.0$ ，炸药单耗 q 随 f 增大而提高（ $f=4\sim8$ 时 $q=0.3\sim0.5\text{kg/m}^3$ ， $f=8\sim12$

时 $q=0.5\sim0.7\text{kg/m}^3$)；通过参数优化(如调整孔距、改用数码电子雷管)可使炮孔利用率提升至 88%以上，大块率降至 5%以下。

3. 实际应用中，阶段矿房法需注重中深孔扇形布孔与微差爆破，浅孔留矿法需优化浅孔参数与凿岩效率，深部开采需控制爆破振动与地应力；案例表明，针对性优化可使采矿效率提升 15%~20%，成本降低 10%~15%。

4. 未来凿岩爆破技术将向智能化(智能凿岩台车、数码电子雷管)、绿色化(环保炸药、岩屑回收)、深部化(高风压设备、抗高应力技术)发展，需建立“矿体条件-技术选型-数字化模拟-安全管控”的全流程体系，为金属矿床地下开采的高效、安全、环保提供技术支撑。

参考文献

- [1] 解世俊. 金属矿床地下开采(第 2 版)[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2011: 45-68, 123-156.
- [2] 李夕兵, 赵国彦, 曹孝君. 凿岩爆破工程[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2016: 78-105, 189-210.
- [3] 任凤玉, 王青. 金属矿床地下开采(第 3 版)[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2020: 92-118, 234-256.
- [4] 焦玉书. 金属矿山露天开采[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2018: 156-180, 210-235.
- [5] 王云海, 周健, 李启月. 金属矿山爆破安全与环保技术进展[J]. 采矿与安全工程学报, 2021, 38(4): 721-728.
- [6] 东北大学采矿工程研究所. 金属矿床地下开采凿岩爆破技术规程[R]. 沈阳: 东北大学, 2022: 32-56, 89-102.
- [7] Zhang L, Li X B, Wang G Y. Optimization of Blasting Parameters for Medium-Depth Holes in Underground Metal Mines[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2020, 132: 104568.
- [8] Orca Mining Services. Digital Electronic Detonators for High-Precision Blasting in Deep Underground Mines[R]. Melbourne: Orca Limited, 2021: 15-32.
- [9] 中国黄金集团有限公司. 浅孔留矿法凿岩爆破优化研究报告[R]. 北京: 中国黄金集团, 2023: 45-68.
- [10] Sandvik Mining and Rock Solutions. Intelligent Drill Rigs for Underground Metal Mining[R]. Stockholm: Sandvik AB, 2022: 28-45.
- [11] 赵兴东, 李元辉. 井巷工程(第 2 版)[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2019: 89-112, 167-189.
- [12] Liu A H, Chen W, Li J. Green Blasting Technology for Reducing Toxic Gas Emissions in Underground Mines[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 365: 132789.